

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES		
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE RETI BP 7774 Douala-Bassa Tél : 699.42.53.81// 678.43.80.00		ANNEE SCOLAIRE : 2023/2024 NIVEAU : T^{le} D DISCIPLINE : CHIMIE DUREE : 2 heures
CONTROLE CONTINU N° 1		

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 12 points

Exercice 1: Vérification des savoirs/ 4 points

1. Définir : oxydation ménagée, estérification (1pt)
2. Répondre par "Vrai" ou "Faux" (1pt)
 - 2.1. L'oxydation vive est une oxydation douce.
 - 2.2. L'oxydation catalytique en absence d'air d'un alcool primaire conduit à un aldéhyde et un acide carboxylique.
 - 2.3. Les alcools tertiaires s'oxydent en cétone.
 - 2.4. La déshydratation intramoléculaire d'un alcool produit un éther-oxyde.
3. Enoncer la règle de Zaitsev (1pt)
4. Soit l'action du sodium sur le méthanol.
 - 4.1. Donner les couples mis en jeux. (0,5pt)
 - 4.2. Ecrire les demi-équations et l'équation bilan de la réaction (0,5pt)

Exercice 2 : Applications des savoirs/ 4 points

1. Nommer les composés suivants : (2 pts)
 - a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(ONa)-CH}_3$
 - b) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_2\text{CH}_3\text{)-CH(ONa)-CH}_3$
3. Ecrire les formules semi-développées des composés de formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$. (2pts)

Exercice 3 : Utilisation des savoir/ 4 points

On considère un monoalcool **A** possédant 3 atomes de carbone. Pour le reconnaître, on réalise une oxydation par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. On verse un échantillon d'alcool **A**, en excès, dans un bécher contenant une solution acide de dichromate de potassium et on observe que le mélange réactionnel passe de la couleur orange à la couleur verte. Le composé **B** d'oxydation de **A** donne un test positif avec la DNPH, ainsi qu'avec la liqueur de Fehling.

- 1.1. Donner les ions responsables de la couleur orange, puis verte du mélange. (1pt)
- 1.2. Donner la fonction du composé **B** obtenu. (0,5pt)
- 1.3. En déduire la classe, et la formule sémi-développée de **A**, puis la formule semi-développée de **B**. (1,5pts)
- 1.4. Lorsque l'on verse une solution acide de dichromate de potassium, en excès, dans un bécher contenant de l'alcool **A**, on obtient un composé **C**. Donner la fonction, le nom et la formule semi-développée de **C**. (1pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPRTENCES/ 8 points

M. BAMBA, directeur dans une entreprise de la place, à bord de sa voiture se dirige à Bafia, région du Centre Cameroun. Pour avoir fait un dépassement non autorisé, il est intercepté par un gendarme d'un poste de contrôle routier situé à la sortie de la ville de Yaoundé. Il est ensuite soumis à un alcootest et doit souffler dans un dispositif mis à sa disposition pour contrôle du taux d'alcool (éthanol) dans son sang.

Doc 01

Informations sur le dispositif :

- Sachet en plastique gonflable de volume **1L** muni d'un tube contenant **$1,6 \times 10^{-3} \text{g}$** de cristaux orangés de dichromate de potassium ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)
- $M(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 294 \text{ g/mol}$

Doc 03

Observation après test :

La quantité de dichromate de potassium initialement présent dans le tube a disparu au contact des vapeurs expirées et le tube est devenu vert.

Doc 02

Seuil d'alcoolémie admis pour la conduite : $0,5 \text{g/L}$ d'éthanol dans le sang.

$$R = \frac{\text{concentrations massiques d'éthanol dans le sang}}{\text{concentrations massiques d'éthanol dans l'air expiré}} = 2000$$

Doc 04

Informations sur l'éthanol

- Formule brute : $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$
- Masse molaire : 46 g/mol

- A l'aide de vos connaissances et en exploitant les informations des différents documents, prononcez-vous sur l'état de M. BAMBA.